

GUÍA OPENCLAW

HEARTBEAT.md

El agente que actúa sin que vos le preguntes

Comportamiento proactivo · Ciclo y respuesta HEARTBEAT_OK · Configuración · Ejemplos reales · Heartbeat vs Cron · Costos

Módulo 8 · KeroClaw · www.openagent.lat

8

MÓDULO 8

HEARTBEAT.md

De agente reactivo a asistente proactivo

I — Qué es el heartbeat

Todo lo que vimos hasta ahora — AGENTS.md, SOUL.md, MEMORY.md — configura cómo el agente responde cuando vos le hablás. El heartbeat invierte esa lógica: el agente se despierta solo, a intervalos regulares, y decide si necesita decirte algo.



La transformación de fondo

Sin heartbeat: el agente es reactivo. Existe únicamente cuando vos iniciás una conversación.

Con heartbeat: el agente es proactivo. Se despierta cada 30 minutos (o el intervalo que configures), revisa su checklist, y te avisa si algo necesita atención.

La diferencia no es técnica — es de mentalidad. Pasás de tener un asistente que responde a tener uno que trabaja.

El ciclo completo de un heartbeat

 Timer	 Lee HEARTBEAT.md	 Agente evalúa	 HEARTBEAT_OK	 Alerta
<i>cada N min</i>	<i>checklist del workspace</i>	<i>¿hay algo urgente?</i>	<i>silencioso, descartado</i>	<i>te llega el mensaje</i>

1. El Gateway dispara un turno de agente cada N minutos (30m por defecto).
2. El agente lee HEARTBEAT.md de su workspace — su checklist de cosas para verificar.
3. Evalúa cada ítem. Si nada requiere atención, responde internamente HEARTBEAT_OK.
4. HEARTBEAT_OK es descartado silenciosamente — no te llega nada. Sin spam.
5. Si encontró algo urgente, te envía una alerta por el canal que configuraste (WhatsApp, Telegram, etc.).



El contrato HEARTBEAT_OK

Es la pieza que hace que el sistema sea silencioso por defecto. El agente responde HEARTBEAT_OK cuando no hay nada que reportar, y OpenClaw descarta ese mensaje automáticamente — nunca te llega.

Solo te molesta cuando hay algo concreto que reportar. Sin esta lógica, el heartbeat

generaría spam constante.

II — HEARTBEAT.md: el checklist del agente

HEARTBEAT.md es el archivo que el agente lee en cada ciclo. No es obligatorio — si no existe, el heartbeat corre igual y el agente decide qué hacer con contexto general. Pero sin un checklist concreto, el comportamiento es vago. Con uno, es predecible.

Lo que hace el archivo

Le dice al agente exactamente qué verificar en cada ciclo: qué revisar, cuándo reportar, y cuándo callar.

El agente lo lee en cada heartbeat — por eso debe ser corto. Cada línea tiene un costo de tokens.

Si el archivo existe pero está vacío (solo tiene encabezados o líneas en blanco), OpenClaw omite el heartbeat para ahorrar llamadas a la API.

Estructura básica

Línea del archivo	Qué hace / Por qué
# HEARTBEAT.md	Título del archivo
- Inbox: ¿hay mensajes urgentes?	Tarea concreta con condición implícita de alerta
- Calendario: eventos en las próximas 2 horas	Avisa solo si hay algo próximo
- VPS: disco y memoria — alerta si supera el 85%	Monitoreo con umbral explícito
- Si nada necesita atención → HEARTBEAT_OK	Stop condition — CRÍTICO incluirlo siempre

La stop condition es obligatoria en la práctica

Siempre terminá el checklist con una instrucción explícita de cuándo callar: '- Si nada necesita atención → HEARTBEAT_OK'.

Sin ella, el agente puede intentar ser útil diciendo algo aunque no haya nada urgente. El resultado: spam.

Ejemplos de checklists reales

Minimalista (punto de partida):

Línea del archivo	Qué hace / Por qué
# HEARTBEAT.md	
- Inbox: mensajes urgentes sin responder	
- Si es de día, check-in liviano si no hay nada pendiente	Toque humano opcional

- Si nada urgente → HEARTBEAT_OK *Stop condition*

Con monitoreo de servidor (setup en VPS):

Línea del archivo	Qué hace / Por qué
# HEARTBEAT.md	
- VPS disco: ejecutar df -h, alertar si >85%	Comando exacto + umbral
- VPS memoria: ejecutar free -h, alertar si >90%	
- Inbox: emails urgentes de remitentes autorizados	Filtro por remitente
- Calendario: eventos en las próximas 2 horas	
- Si nada necesita atención → HEARTBEAT_OK	

Reglas prácticas para escribirlo bien

Regla	Por qué importa
Cada ítem debe ser concreto y accionable	'Revisar emails' es vago. 'Emails urgentes de remitentes autorizados' es concreto.
Incluir umbrales donde aplique	'Alerta si disco >85%' es procesable. 'Verificar recursos' no lo es.
Terminar siempre con stop condition	Evita el spam de heartbeats que no tienen nada real que reportar.
Mantenerlo corto	Se carga en cada ciclo. Más de 10-15 líneas empieza a costar tokens innecesarios.
Sin secretos en el archivo	HEARTBEAT.md se inyecta en el prompt. No pongas API keys, tokens ni contraseñas.

El agente puede actualizar HEARTBEAT.md

HEARTBEAT.md es un archivo normal del workspace. Podés pedirle al agente en una conversación: 'Actualizá HEARTBEAT.md para agregar una verificación del calendario' — y lo hace.

También podés incluir en el propio checklist: 'Si el checklist se vuelve obsoleto, actualizá HEARTBEAT.md con uno mejor.' Así el agente lo mantiene solo.

Configuración del heartbeat en openclaw.json

III — Configurar el heartbeat

HEARTBEAT.md define qué hace el agente en cada ciclo. La configuración en openclaw.json define cuándo, con qué frecuencia, a dónde manda las alertas, y en qué horarios opera.

Configuración mínima para empezar

```
# En openclaw.json — heartbeat básico:
{
  "agents": {
    "defaults": {
      "heartbeat": {
        "every": "30m",
        "target": "last"
      }
    }
  }
}

# every: intervalo (30m, 1h, 2h30m — unidad default: minutos)
# target: dónde llegan las alertas
# target: 'last' = último canal que usaste (WhatsApp, Telegram, etc.)
# target: 'none' = corre pero no manda nada externamente
```

Todos los parámetros disponibles

Parámetro	Descripción	Valor por defecto
every	Intervalo entre heartbeats (30m, 1h, 2h, etc.). Usar 0m para deshabilitar.	30m (1h con Anthropic OAuth)
target	Canal destino de las alertas: 'last', 'none', 'whatsapp', 'telegram', 'slack', etc.	'last'
to	Destinatario específico dentro del canal (número E.164 para WhatsApp, chat ID para Telegram).	— (opcional)
model	Modelo a usar para las corridas de heartbeat. Podés usar uno más barato que el principal.	El modelo global del agente
activeHours	Ventana de horas activas { start: 'HH:MM', end: 'HH:MM', timezone: '...' }. Fuera del rango, se saltan.	Sin restricción (24/7)
includeReasoning	Envía también un mensaje separado con el razonamiento del agente (prefijo	false

	'Reasoning:').	
prompt	Reemplaza el prompt por defecto del heartbeat. Si lo personalizás, el agente usa ese exacto.	Lee HEARTBEAT.md y responde HEARTBEAT_OK si no hay nada
ackMaxChars	Máximo de caracteres permitidos después de HEARTBEAT_OK antes de que se entregue como alerta.	300

Restringir a horario activo

Si no querés notificaciones a las 3am, configurá activeHours. Fuera del rango, el heartbeat se saltea hasta el próximo tick dentro de la ventana:

```
# Solo de 9am a 10pm, zona horaria Argentina:
"heartbeat": {
  "every": "30m",
  "target": "last",
  "activeHours": {
    "start": "09:00",
    "end": "22:00",
    "timezone": "America/Argentina/Buenos_Aires"
  }
}

# Para 24/7 sin restricción: omitir activeHours directamente.
# Atención: start y end iguales = ventana cero = heartbeats siempre saltados.
```

Heartbeat por agente (multi-agente)

Si tenés varios agentes, podés configurar heartbeat distinto para cada uno. Importante: si cualquier agente en agents.list[] tiene un bloque heartbeat, solo esos agentes corren heartbeats — no los demás.

```
# Agente principal: sin heartbeat
# Agente 'ops': heartbeat cada 1h hacia WhatsApp
"agents": {
  "list": [
    { "id": "main", "default": true },
    {
      "id": "ops",
      "heartbeat": {
        "every": "1h",
        "target": "whatsapp",
        "to": "+549..."
      }
    }
  ]
}
```

IV — Heartbeat vs Cron: cuándo usar cada uno

OpenClaw tiene dos sistemas de ejecución periódica: heartbeat y cron. No son lo mismo y no son intercambiables. Entender la diferencia evita configurar mal y gastar tokens innecesarios.

Heartbeat	Cron
Verificaciones periódicas de conciencia	Tareas programadas en momentos exactos
Intervalo fijo (cada N minutos)	Expresión cron: minuto/hora/día exacto
Corre en la sesión principal del agente	Puede correr en sesión aislada o principal
Silencioso por defecto (HEARTBEAT_OK)	Siempre ejecuta — no tiene mecanismo de silencio automático
Ideal: inbox, alertas, monitoreo continuo	Ideal: informe semanal, backup diario a las 3am, tarea exacta
No confiable para horarios exactos (puede driftar)	Confiable para timing exacto (cron expr)

Regla práctica para decidir

Si la pregunta es '¿pasó algo que necesito saber?' → Heartbeat.

Si la pregunta es 'ejecutá esto el lunes a las 9am' → Cron.

Heartbeat piensa. Cron ejecuta. Cuando necesitás ambos, podés combinarlos: cron para el trigger exacto, heartbeat para el monitoreo continuo.

V — Patrones avanzados

Heartbeat rotativo con cadencias distintas

El heartbeat siempre corre al mismo intervalo (cada 30m, por ejemplo), pero podés hacer que cada ciclo ejecute una verificación distinta según cuánto tiempo pasó desde la última vez que se corrió. Para esto el agente mantiene un archivo de estado:

Línea del archivo	Qué hace / Por qué
# HEARTBEAT.md	
## Cadencias	Rotación de verificaciones
Leer heartbeat-state.json.	Archivo de estado con timestamps
Ejecutar la verificación más atrasada:	El agente elige cuál toca
- Email: cada 30 min (9am-9pm)	Solo en horario laboral
- Calendario: cada 2 horas (8am-10pm)	Menos frecuente
- Tareas: cada 30 min (siempre)	Sin restricción horaria
- Sistema: cada 24 horas (solo 3am)	Solo de madrugada
Proceso: leer timestamps → calcular cuál es más atrasada	
→ ejecutar esa → actualizar timestamp → reportar o HEARTBEAT_OK	



Por qué usar rotación

Sin rotación: si el heartbeat corre cada 30m y tenés 4 verificaciones, las 4 se ejecutan en cada ciclo — cuadruplicás el costo.

Con rotación: cada ciclo ejecuta solo la más atrasada. Misma cobertura, cuarto del costo.

Despertar manual on-demand

No tenés que esperar al siguiente ciclo programado. Si querés disparar un heartbeat inmediato desde la terminal:

```
# Disparar heartbeat inmediatamente:
$ openclaw system event --text 'Verificar seguimientos urgentes' --mode now

# Esperar al próximo tick programado:
$ openclaw system event --text 'Revisar inbox' --mode next-heartbeat

# Si hay múltiples agentes con heartbeat, el wake corre todos.
```

Incluir razonamiento (para debugging)

Por defecto solo recibís el resultado final del agente. Si querés entender por qué decidió alertarte (o por qué no lo hizo), podés activar el modo reasoning. Útil para afinar el checklist en las primeras semanas:

```
"heartbeat": {  
  "every": "30m",  
  "target": "last",  
  "includeReasoning": true  
}
```

```
# Con esto activo, el agente también envía un mensaje prefijado con 'Reasoning:'  
# que explica qué vio y por qué decidió alertar o no.  
# Desactivarlo cuando ya tenés el checklist bien calibrado – es verbose.
```

VI — Costo y consideraciones

Cada heartbeat es un turno completo de agente

Esto es importante entenderlo: cada vez que el heartbeat corre, se hace una llamada completa al modelo. Consume tokens. Si el modelo responde HEARTBEAT_OK, OpenClaw descarta el mensaje — pero la llamada ya se hizo.

Variable	Impacto en costo
Frecuencia del intervalo	Un heartbeat cada 30m = 48 llamadas al día. Cada 1h = 24. Con activeHours (9am-10pm) = máx 26 por día.
Tamaño de HEARTBEAT.md	Se inyecta en cada llamada. 10 líneas vs 50 líneas puede duplicar el costo del prompt.
Modelo elegido	Podés usar un modelo más barato para heartbeats: 'model': 'anthropic/claude-haiku-4-5'. El agente principal puede ser Sonnet.
Herramientas activas	Si el heartbeat tiene acceso a Gmail, Calendario, VPS — cada verificación usa herramientas que añaden latencia y costo.
target: 'none'	Útil para desarrollo: el heartbeat corre y actualiza estado interno, pero no manda mensajes externos. Ideal para probar sin spam.

Estimación real de la comunidad

Con Claude Opus 4.5 y heartbeat cada 30m: entre \$5 y \$30 USD por día, dependiendo del tamaño del checklist y las herramientas activas.

Con Claude Haiku 4.5 y heartbeat cada 1h con activeHours (13 horas): menos de \$1 USD por día para checklists simples.

La combinación óptima: modelo económico para heartbeats, modelo potente para conversaciones regulares.

El heartbeat solo funciona si el Gateway está activo

El heartbeat corre en el Gateway de OpenClaw. Si el Gateway está apagado — porque tu computadora está dormida, el proceso fue detenido, o el servidor está caído — no hay heartbeat. Por eso el caso de uso más robusto es un VPS que corre 24/7. En una laptop o desktop con el app cerrado, el heartbeat deja de funcionar.

Heartbeat en VPS vs laptop

En laptop: el heartbeat funciona mientras la app esté abierta y la computadora despierta. Útil para probar, no para producción.

En VPS: el Gateway corre como servicio del sistema (systemd). Funciona 24/7, incluso si cerrás la sesión SSH.

Para usos de negocio reales (monitoreo de clientes, alertas de servidor), VPS es el setup correcto.

VII — Hoja de referencia rápida

Pregunta	Respuesta
¿Qué es el heartbeat?	Un turno periódico del agente que se dispara solo, sin que vos hagás nada.
¿Qué es HEARTBEAT.md?	El checklist que el agente lee en cada ciclo. Opcional, pero recomendado para comportamiento predecible.
¿Quién escribe HEARTBEAT.md?	Vos — o le pedís al agente que lo cree/actualice. El agente lo lee, no lo genera automáticamente.
¿Qué es HEARTBEAT_OK?	La respuesta del agente cuando nada requiere atención. OpenClaw la descarta — no te llega nada.
¿Con qué frecuencia corre por defecto?	Cada 30 minutos. Con Anthropic OAuth, cada 1 hora.
¿Cómo deshabilitar el heartbeat?	Poner every: '0m' en la config.
¿Funciona sin HEARTBEAT.md?	Sí, pero el agente actúa con contexto general sin instrucciones específicas.
¿Qué pasa si HEARTBEAT.md está vacío?	OpenClaw omite el heartbeat para ahorrar la llamada a la API.
¿Cómo probar sin que lleguen mensajes?	Poner target: 'none' — el agente corre pero no manda nada externamente.
¿Puedo usar un modelo más barato para heartbeats?	Sí: agregar 'model': 'anthropic/claude-haiku-4-5' al bloque heartbeat.
¿Funciona si la computadora está dormida?	No. El heartbeat requiere el Gateway activo. Para 24/7, se necesita VPS.
Heartbeat vs Cron: ¿cuándo usar cada uno?	Heartbeat para conciencia continua ('¿pasó algo?'). Cron para tareas exactas ('hacé esto el lunes a las 9am').

→ **Siguiente módulo: Skills**

HEARTBEAT.md define lo que el agente hace de fondo cada N minutos. El siguiente módulo cubre los Skills — cómo empaquetar workflows específicos en playbooks reutilizables que el agente activa automáticamente o por comando directo.